例 1 设$X(t)=\mathrm{Re}\{X_{\mathrm{L}}(t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi f_c t}\}$是带通型的随机过程，$X_{\mathrm{L}}(t)$是其复包络。证明，若$X_{\mathrm{L}}(t)$是零均值复平稳过程，且满足共轭不相关，则$X(t)$是平稳过程。

证：$X(t)=\mathrm{Re}\{X_{\mathrm{L}}(t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi f_c t}\}=\frac{1}{2}X_{\mathrm{L}}(t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi f_c t}+\frac{1}{2}X_{\mathrm{L}}^{*}(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi f_c t}$，其均值是

$$\begin{aligned}\mathrm{E}\left[X(t)\right]&=\mathrm{E}\left[\frac{1}{2}X_{\mathrm{L}}(t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi f_c t}+\frac{1}{2}X_{\mathrm{L}}^{*}(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi f_c t}\right]\\&=\frac{1}{2}\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi f_c t}\mathrm{E}\left[X_{\mathrm{L}}(t)\right]+\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi f_c t}\mathrm{E}\left[X_{\mathrm{L}}^{*}(t)\right]=0\end{aligned}\tag{1}$$

$X(t)$是一个实随机过程，其自相关函数是$\mathrm{E}[X(t+\tau)X(t)]$，其中

$$\begin{aligned}X(t+\tau)X(t)&=\left\{\frac{1}{2}X_{\mathrm{L}}(t+\tau)\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi f_c(t+\tau)}+\frac{1}{2}X_{\mathrm{L}}^{*}(t+\tau)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi f_c(t+\tau)}\right\}\left\{\frac{1}{2}X_{\mathrm{L}}(t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi f_c t}+\frac{1}{2}X_{\mathrm{L}}^{*}(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi f_c t}\right\}\\&=\frac{1}{4}\left[X_{\mathrm{L}}(t+\tau)X_{\mathrm{L}}^{*}(t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi f_c\tau}+X_{\mathrm{L}}^{*}(t+\tau)X_{\mathrm{L}}(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi f_c\tau}\right]\\&\quad+\frac{1}{4}\left[X_{\mathrm{L}}(t+\tau)X_{\mathrm{L}}(t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi f_c(2t+\tau)}+X_{\mathrm{L}}^{*}(t+\tau)X_{\mathrm{L}}^{*}(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi f_c(2t+\tau)}\right]\end{aligned}$$

对上式求数学期望。根据题中条件，$\mathrm{E}[X_{\mathrm{L}}(t+\tau)X_{\mathrm{L}}^{*}(t)]=R_{\mathrm{L}}(\tau)$是复包络的自相关函数，与$t$无关。$\mathrm{E}[X_{\mathrm{L}}^{*}(t+\tau)X_{\mathrm{L}}(t)]=\{\mathrm{E}[X_{\mathrm{L}}(t+\tau)X_{\mathrm{L}}^{*}(t)]\}^{*}=R_{\mathrm{L}}^{*}(\tau)$。$\mathrm{E}[X_{\mathrm{L}}(t+\tau)X_{\mathrm{L}}(t)]$是复包络的共轭相关函数，依题中条件是零。$\mathrm{E}[X_{\mathrm{L}}^{*}(t+\tau)X_{\mathrm{L}}^{*}(t)]=\{\mathrm{E}[X_{\mathrm{L}}(t+\tau)X_{\mathrm{L}}(t)]\}^{*}=0$。于是

$$\mathrm{E}\left[X(t+\tau)X(t)\right]=\frac{1}{4}\left[R_{\mathrm{L}}(\tau)\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi f_c\tau}+R_{\mathrm{L}}^{*}(\tau)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi f_c\tau}\right]=\frac{1}{2}\mathrm{Re}\left\{R_{\mathrm{L}}(\tau)\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi f_c\tau}\right\}$$

此结果与t无关，故是平稳过程。

例 2 设$m(t)$是基带型的零均值平稳过程，其希尔伯特变换是$\hat{m}(t)$，f_c充分大。判断下列带通型随机信号是否广义平稳。

(1) $X_1(t)=m(t)\cos(2\pi f_c t)-\hat{m}(t)\sin(2\pi f_c t)$

(2) $X_2(t)=m(t)\cos(2\pi f_c t)+\hat{m}(t)\sin(2\pi f_c t)$

(3) $X_3(t)=2m(t)\cos(2\pi f_c t)+\hat{m}(t)\sin(2\pi f_c t)$

(4) $X_4(t)=m(t)\cos(2\pi f_c t)$

(5) $X_5(t)=\hat{m}(t)\sin(2\pi f_c t)$

(6) $X_6(t)=X_1(t)+X_2(t)$

(7) $X_7(t)=X_4(t)+X_5(t)$

解：(1)$X_1(t)$的复包络是$X_{1\mathrm{L}}(t)=m(t)+\mathrm{j}\cdot\hat{m}(t)$，这是一个解析信号，$X_{1\mathrm{L}}(t)$满足零均值、自相关函数与$t$无关且共轭不相关，因此$X_1(t)$是平稳过程。

(2)$X_2(t)$的复包络是$X_{2\mathrm{L}}(t)=m(t)-\mathrm{j}\cdot\hat{m}(t)$，满足零均值、自相关函数与$t$无关且共轭不相关，因此$X_2(t)$是平稳过程。

(3)若$X_3(t)$是平稳过程，则其同相分量$2m(t)$、正交分量$-\hat{m}(t)$一定有相同的功率谱密度。若$m(t)$的功率谱密度是$P_m(f)$，则$2m(t)$的功率谱密度是$4P_m(f)$，$-\hat{m}(t)$的功率谱密度是$P_m(f)$。同相分量与正交分量的功率谱密度不相同，因此$X_3(t)$不是平稳过程。

(4)$X_4(t)$的同相分量是$m(t)$、正交分量是零。同相分量、正交分量不一样大，因此$X_4(t)$不是平稳过程。

(5)$X_5(t)$的同相分量是零、正交分量是$-\hat{m}(t)$。同相分量、正交分量不一样大，因此$X_5(t)$不是平稳过程。

(6)$X_6(t)=X_1(t)+X_2(t)=2X_4(t)$，不是平稳过程。

(7)$X_7(t)=X_4(t)+X_5(t)=X_2(t)$，是平稳过程。

注意：

①若基带信号$m(t)$平稳，则对应的 SSB 信号是平稳过程，如$X_1(t),X_2(t)$；

②若基带信号$m(t)$平稳，则对应的 DSB 信号是循环平稳过程，如$X_3(t),X_4(t)$；

③平稳过程的和不一定平稳，如$X_6(t)$；

④非平稳过程的和也可能平稳，如$X_7(t)$

⑤若带通随机信号平稳，则其同相分量、正交分量联合平稳

⑥若带通随机信号的同相分量、正交分量联合平稳，该带通信号未必平稳，如$X_3(t)$